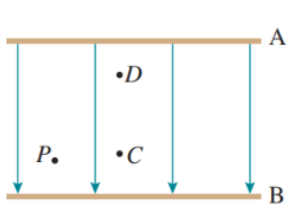


- 1 空气是不导电的。但是如果空气中的电场很强，使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的方向相反的静电力很大，以至于分子破碎，空气中出现可以自由移动的电荷，空气就变成了导体。这个现象叫作空气的“击穿”。一次实验中，电压为 $4 \times 10^4 \text{ V}$ 的直流电源的两极连在一对平行金属板上，如果把两金属板的距离减小到 1.3 cm ，两板之间就会放电。这次实验中空气被击穿时的电场强度是多少？

【答案】

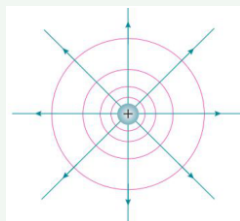
答案： $1.31 \times 10^6 \text{ V/m}$

- 2 带有等量异种电荷、相距 10 cm 的平行板 A 和 B 之间有匀强电场，电场强度 E 为 $2 \times 10^4 \text{ V/m}$ ，方向向下。电场中 C 点距 B 板 3 cm ，D 点距 A 板 2 cm 。（1）（2）如果把 B 板接地，则 C 点和 D 点的电势 φ_C 和 φ_D 各是多少？如果把 A 板接地，则 φ_C 和 φ_D 各是多少？在这两种情况中， U_{CD} 相同吗？（3）一个电子从 C 点移动到 D 点，静电力做多少功？如果使电子从 C 点先移到 P 点，再移到 D 点，静电力做的功是否会发生变化？

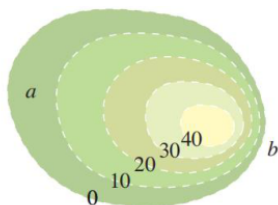


【答案】

（1）D 点， -1000 V ；（2）B 板接地时 $\varphi_C = 600 \text{ V}$ 、 $\varphi_D = 1600 \text{ V}$ ，A 板接地时 $\varphi_C = -1400 \text{ V}$ 、 $\varphi_D = -400 \text{ V}$ ，相同；（3） $1.6 \times 10^{-16} \text{ J}$ ，不会变化



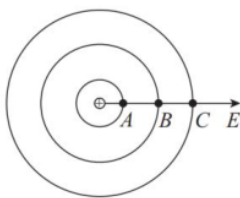
- 3 图是某初中地理教科书中的等高线图（图中数字的单位是米）。小山坡的左边 a 和右边 b，哪一边的地势更陡些？如果把一个球分别从山坡左右两边滚下（把山坡的两边看成两个斜面，不考虑摩擦等阻碍），哪边的加速度更大？现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图，图中的单位是伏特，a 和 b 哪一边电势降落得快？哪一边的电场强度大？



【答案】

b 边; b 边; b 边; b 边

- 4 请完成下列问题, 如图, 正电荷电场中的一条电场线上有1) 比较 A 与 B 间、 B 与 C 间电势差的大小 U_{AB} —— U_{BC} 。2) 若要 $U_{AB}=U_{BC}$, 则 l_{AB} —— l_{BC} 。3) 按相邻等势面间电势差大小相等的要求, 画出正电荷周围的等势面分布。



A.

B. C 三点, $AB=BC$ 。

【答案】

(1) $>$; (2) $<$; (3) 如图